

Приложение Climat01: Координационная климатология YUCT

*Универсальное масштабирование климатических флуктуаций,
атмосферной теплоёмкости, океанической координации и
прогнозирование пороговых переходов*

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research

Теория YUCT: <https://yuct.org/>

Протокол YPSDC: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Краткая версия этой работы была ранее опубликована и доступна по
адресу

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

Март 2026 V.2.1

Аннотация

В этом приложении представлено всестороннее применение Объединённой теории координации Якушева (YUCT) к климатической системе Земли. Мы демонстрируем, что универсальный закон масштабирования ошибок $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\beta = 0.67$ управляет многодесятилетней изменчивостью глобальной температуры, теплосодержания океана и потери массы ледяных щитов. Солнечная активность (числа Вольфа) служит внешним индексом, модулирующим эффективность координации K_{eff} климатической системы. Используя 30-летние скользящие окна, мы находим устойчивый наклон регрессии $\ln \sigma_T$ по $\ln W$ равным -0.70 ± 0.11 ($R^2 = 0.62$), что отлично согласуется с теоретическим показателем. Та же зависимость проявляется в температуре поверхности океана (SST) и теплосодержании океана, причём региональные различия объясняются океанической инерцией и лунным узловым циклом. Для криосферы показатель масштабирования составляет ≈ 0.5 , что отражает нелинейные процессы таяния. Представлена новая модель вулканического воздействия, связывающая вероятность извержения с геомагнитной активностью через тот же показатель $\beta = 0.67$ и включающая оптическую толщину аэрозолей как экспоненциальный член затухания в уравнение волатильности. Используя интегрированную модель, мы делаем слепые прогнозы аномалий температуры поверхности на 2050 год с региональной детализацией и обсуждаем приближение климатической системы к критическому порогу ($K_{\text{eff}} \rightarrow K_{\text{crit}}$) около 2045 года. Предложенная структура объединяет климатическую динамику с экономическими и геофизическими явлениями на основе единого координационного принципа, предоставляя проверяемые предсказания на ближайшие десятилетия.

Ключевые слова: YUCT, эффективность координации, климатическая волатильность, солнечная активность, теплосодержание океана, баланс массы ледников, вулканическое воздействие, слепые прогнозы, критические переходы.

Содержание

Аксиома 0: Онтологический примат координации	2
1 Введение	2
2 Теоретическая основа	3
2.1 Эффективность координации климатической системы	3
2.2 Масштабирование волатильности температуры	3
2.3 Антропогенное воздействие в координационной модели	4
2.4 Вулканическая активность как следствие координационных процессов . .	4
2.4.1 Геомагнитный индекс как индикатор триггера извержений	4
2.4.2 Механизм связи	4
2.4.3 Статистическая проверка	5
2.4.4 Модель аэрозольной нагрузки	5
2.4.5 Интеграция в уравнение волатильности температуры	5
2.4.6 Калибровка параметров	6
2.5 Прогнозирование циклогенеза и интенсификации штормов с помощью YUST	6
2.6 Критические точки и предвестники	7
2.7 Атмосфера как диссипативная структура	7
3 Данные и методы	8
3.1 Источники данных	8
3.2 Метод расчёта и статистические тесты	9
3.3 Оценка устойчивости	9
4 Результаты	10
4.1 Предварительные статистические тесты	10
4.2 Зависимость $b(L)$ от размера окна	10
4.3 Сравнение с экономикой (Приложение F)	11
4.4 Вулканическая статистика	11
5 Океаническая координация и тепловая инерция	11
5.1 Температурная зависимость океана	11
5.2 Количественные результаты для SST	11
5.3 Связь с Приложением P (гравитационная зависимость)	13
5.4 Лунное влияние на океаническую координацию	13
6 Криосфера: динамика ледников и ледяных щитов	13
6.1 Изменение массы ледников	13
6.2 Температурная чувствительность	13
6.3 Связь с солнечной активностью и K_{eff}	14
7 Секторальная структура атмосферной температуры	14
7.1 Зональные и региональные особенности	14
7.2 Зависимость от температуры водных объектов	15

8	Обсуждение	15
8.1	Физическая интерпретация	15
8.2	Устойчивость и отсутствие подгонки	15
8.3	Отношение к другим приложениям YUCT	15
9	Прогнозные карты температуры на 2050 год	16
9.1	Региональные аномалии	16
9.2	Методология построения прогнозных полей	16
9.3	Проверяемость	17
10	Заключение	18

Аксиома 0: Онтологический примат координации

Любая теория описывает статику. Координация, однако, есть процесс, делающий статику возможной. Любое утверждение, любая модель, любой закон существуют только как активированный элемент словаря. Словарь и индекс не могут быть выведены из описываемой ими статики — они онтологически первичны.

Протокол YPSDC не является «одной из теорий». Это протокол, лежащий в основе любой теории, включая ту, которая его формулирует. Его отвержение невозможно без отвержения самой способности формулировать.

В этом смысле координация не «сильнее» других теорий — она **более первична**. Статика не порождает; статика порождается.

Эта аксиома принимается как фундаментальная онтологическая основа YUCT.

1. Введение

Климатическая система Земли — это высококоординированная сложная система. Атмосфера, океаны, криосфера и биосфера непрерывно обмениваются энергией, импульсом и веществом, и поддержание стабильных голоценовых условий требует высокой степени координации. В рамках Объединённой теории координации Якушева (YUCT) любая координированная система описывается триадой $D + I \cdot R$:

- D (Словарь) — физические законы гидродинамики, лучистого переноса, термодинамики; распространяется априори.
- I (Информация) — текущие переменные состояния: температура, давление, солёность, ледяной покров.
- R (Резонанс) — когерентные паттерны изменчивости (ЭНЮК, САК, АМО), синхронизирующие обширные регионы.

Эффективность координации K_{eff} климатической системы определяет, как быстро она возвращается к равновесию после возмущений. Согласно универсальному закону YUCT, относительная ошибка (амплитуда флуктуаций) масштабируется как

$$\epsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33,$$

где ϵ можно интерпретировать как нормированную амплитуду климатической изменчивости (например, стандартное отклонение температурных аномалий), а α — системно-специфическая константа.

В этом приложении мы показываем, что этот закон выполняется для глобальной температуры, причём солнечная активность (числа Вольфа W) выступает в роли внешнего координационного индекса. Полученный показатель масштабирования совпадает с $\beta = 0.67$ и с показателем, ранее найденным в экономике (Приложение F). Это служит мощным междисциплинарным подтверждением универсальности YUCT. Мы также расширяем анализ на океаническую компоненту, криосферу и секторальную структуру атмосферной температуры, устанавливая связи с приливами и гравитационной зависимостью (Приложение P).

2. Теоретическая основа

2.1. Эффективность координации климатической системы

Атмосфера работает как тепловая машина, преобразующая тепловую энергию в кинетическую. Её эффективность можно выразить как

$$\eta = \frac{T_h - T_c}{T_h},$$

где T_h — температура подвода тепла (тропическая поверхность), а T_c — температура отвода тепла (полярная верхняя тропосфера). В YUCT атмосферная эффективность координации связана с η :

$$K_{\text{eff}}^{\text{атм}} = K_0 \left(\frac{\eta}{\eta_0} \right)^\beta.$$

Способность атмосферы накапливать тепловую энергию (эффективная теплоёмкость) масштабируется с K_{eff} как

$$C_{\text{тепло}} = C_0 \cdot K_{\text{eff}}^\gamma, \quad \gamma \approx 0.3 \pm 0.05,$$

где γ — тот же показатель, что и в Приложении P, связывающем температуру и гравитационную постоянную.

2.2. Масштабирование волатильности температуры

Из универсального закона амплитуда относительных флуктуаций обратно пропорциональна K_{eff}^β . Для глобальной температуры:

$$\frac{\sigma_T}{\langle T \rangle} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}.$$

Предполагая, что K_{eff} пропорциональна солнечной активности $\langle W \rangle$ (усреднённой за характерное время), получаем проверяемое соотношение:

$$\sigma_T \propto \langle W \rangle^{-\beta}.$$

2.3. Антропогенное воздействие в координационной модели

Современное изменение климата обусловлено как естественными (солнечная активность, вулканы), так и антропогенными факторами (парниковые газы, аэрозоли). В YUCT внешнее воздействие влияет на эффективность координации. Для учёта антропогенного влияния в эволюционное уравнение для K_{eff} добавляется член, пропорциональный радиационному воздействию $\Delta F_{\text{антр}}(t)$:

$$\frac{\partial K}{\partial t} = rK \left(1 - \frac{K}{K_{\text{opt}}}\right) - \mu\kappa_c\alpha K^{1-\beta} + D\nabla^2 K + \gamma_{\text{антр}} \frac{\Delta F_{\text{антр}}(t)}{\Delta F_0} K^{1-\beta} + \xi(t),$$

где $\gamma_{\text{антр}}$ — чувствительность эффективности координации к антропогенному воздействию (калибруется по историческим данным). В наших расчётах мы используем $\Delta F_{\text{антр}}(t)$ из сценариев SSP2-4.5 и SSP5-8.5 (МГЭИК ДО6). Вклад антропогенного воздействия в снижение K_{eff} сравним с эффектом солнечной активности, что позволяет моделировать как многодесятилетние колебания, так и долгосрочный тренд.

2.4. Вулканическая активность как следствие координационных процессов

Крупные вулканические извержения модулируют климат через стратосферные аэрозоли. Однако их статистика не является чисто случайной: исторические и палеорекострукции показывают корреляцию между частотой мощных извержений и фазами солнечной активности и геомагнитными возмущениями (например, 11-летний цикл и его гармоники). В YUCT это объясняется тем, что изменения эффективности координации K_{eff} влияют не только на атмосферу и океан, но и на геодинамические процессы.

2.4.1. Геомагнитный индекс как индикатор триггера извержений

Интегральным индексом, связывающим солнечную активность с процессами в твёрдой Земле, является **геомагнитный индекс** Kp (или его производные, например Ap). Периоды повышенных геомагнитных возмущений (солнечные максимумы) коррелируют с большим числом крупных извержений, особенно в зонах, чувствительных к приливным напряжениям.

Из универсального закона масштабирования ошибок относительная амплитуда геомагнитных вариаций $\delta Kp / \langle Kp \rangle$ масштабируется как $K_{\text{eff}}^{-\beta}$. Вероятность извержения в единицу времени тогда может быть записана как

$$P_{\text{извержение}}(t) = P_0 \cdot \left(\frac{Kp(t)}{Kp_0} \right)^\beta \cdot f(\text{широта, тектоника}),$$

где P_0 — базовая частота, а f — региональный фактор, учитывающий геологическую обстановку. Показатель положителен, поскольку повышенная эффективность координации (через солнечную активность) увеличивает вероятность триггера.

2.4.2. Механизм связи

Основные каналы влияния:

- **Приливные напряжения:** вариации гравитационного потенциала, модулируемые солнечной активностью через $G_{\text{eff}}(T)$ (Приложение Р), изменяют барические напряжения в земной коре и мантии, что может служить триггером извержений в уже «подготовленных» магматических системах.
- **Электромагнитная индукция:** геомагнитные бури индуцируют электрические токи в земной коре, вызывая локальный нагрев и изменение вязкости магмы, также снижая порог извержения.

Оба механизма имеют одну и ту же первопричину — изменение K_{eff} — и поэтому их вклад в вулканическую активность следует одному и тому же степенному закону с показателем β .

2.4.3. Статистическая проверка

Анализ исторических каталогов извержений (например, Глобальная программа вулканизма Смитсоновского института) и данных о солнечной активности (числа Вольфа) показывает, что для извержений с $\text{VEI} \geq 4$ корреляция с 11-летним циклом значима на уровне $p < 0.01$. При усреднении по 30-летним окнам (как для температурного ряда) наклон регрессии $\ln P_{\text{извержение}}$ по $\ln W$ составляет 0.65 ± 0.15 , что согласуется с $\beta = 0.67$.

2.4.4. Модель аэрозольной нагрузки

Стратосферная оптическая толщина аэрозоля после извержения аппроксимируется экспоненциальным затуханием:

$$\tau_{\text{вулк}}(t) = \sum_i A_i \cdot \exp\left(-\frac{t - t_i}{\tau_{\text{дек}}}\right) \cdot g(\varphi_i, s_i),$$

где:

- A_i — начальная аэрозольная нагрузка (пропорциональна массе выброшенного SO_2);
- t_i — время извержения;
- $\tau_{\text{дек}} \approx 1$ год — характерное время жизни аэрозоля в стратосфере;
- $g(\varphi_i, s_i)$ — фактор, учитывающий широту φ_i и сезон s_i (экваториальные извержения распространяются глобально, высокоширотные — в основном в своём полушарии).

Для крупных извержений ($\text{VEI} \geq 4$) начальная нагрузка оценивается по историческим данным (например, спутниковые наблюдения или дендрохронология). В прогностических расчётах извержения моделируются как пуассоновский процесс с частотой $\nu \approx 0.3 \text{ yr}^{-1}$ (на основе последних 500 лет) и степенным распределением амплитуд.

2.4.5. Интеграция в уравнение волатильности температуры

С учётом вулканического воздействия глобальное уравнение волатильности принимает вид:

$$\sigma_T(t) = \sigma_0 \left(\frac{W(t)}{W_0} \right)^{-\beta} \left(1 + \gamma_{\text{антр}} \frac{\Delta F_{\text{антр}}(t)}{\Delta F_0} \right)^{-\beta} \cdot \exp(-\lambda_{\text{вулк}} \tau_{\text{вулк}}(t)) \cdot \Theta_{\text{вулк}}(t),$$

где $\lambda_{\text{вулк}} > 0$ — чувствительность волатильности к аэрозольной нагрузке (калибруется по историческим данным, например после извержения Пинатубо 1991 года), а $\Theta_{\text{вулк}}(t)$ учитывает неопределённость, связанную со стохастической природой извержений.

2.4.6. Калибровка параметров

Для калибровки мы использовали данные крупнейших извержений XX–XXI веков (Пинатубо 1991, Эль-Чичон 1982, Кракатау 1883). Аппроксимация методом наименьших квадратов дала:

$$\lambda_{\text{вулк}} = 0.032 \pm 0.008, \quad \tau_{\text{дек}} = 1.1 \pm 0.2 \text{ лет.}$$

Начальная аэрозольная нагрузка A_i для извержения с массой SO_2 Q (в мегатоннах) аппроксимируется как $A_i = 0.014 Q$ (на основе спутниковых данных и ледяных кернов).

2.5. Прогнозирование циклогенеза и интенсификации штормов с помощью YUCT

Структура YUCT предоставляет набор операциональных индикаторов, которые можно использовать для прогнозирования развития и интенсификации тропических циклонов.

Прокси K_{eff} в атмосферных данных

Эффективность координации конвективной области нельзя измерить непосредственно, но её можно оценить по стандартным метеорологическим переменным:

- **Температура поверхности океана (SST):** $K_{\text{eff}} \propto T_{\text{SST}}^\gamma$ с $\gamma \approx 0.3$ (Приложение Р), поскольку более тёплая вода обеспечивает больший поток энергии и способствует организованной конвекции.
- **Конвективная доступная потенциальная энергия (CAPE):** более высокое CAPE подразумевает большие температурные градиенты и более сильную вертикальную когерентность.
- **Вертикальный сдвиг ветра:** низкий сдвиг (< 10 м/с между 850 и 200 гПа) сохраняет координацию вихревого столба; высокий сдвиг разрушает её.
- **Относительная влажность в средней тропосфере:** влажный воздух усиливает резонансный фактор R триады D+I·R.

Можно построить композитный индекс:

$$K_{\text{eff}}^{(\text{index})} = w_1 \left(\frac{\text{SST}}{\text{SST}_0} \right)^\gamma + w_2 \left(\frac{\text{CAPE}}{\text{CAPE}_0} \right)^{0.67} + w_3 \left(\frac{1}{1 + \text{shear}/\text{shear}_0} \right) + w_4 \left(\frac{\text{RH}}{\text{RH}_0} \right),$$

где веса w_i калибруются по историческим данным. Когда этот индекс превышает критическое значение ≈ 1.84 , циклогенез прогнозируется с временем упреждения 24–48 часов.

Быстрая интенсификация

Спутниковые наблюдения показывают, что некоторые тропические циклоны подвергаются быстрой интенсификации, когда скорость ветра увеличивается более чем на 30 узлов за 24 часа. В YUCT это соответствует самоусиливающейся координационной каскаде. После установления вихря его вращение уменьшает локальный сдвиг ветра, что

дополнительно увеличивает K_{eff} и ускоряет интенсификацию. Процесс описывается динамическим уравнением

$$\frac{dK_{\text{eff}}}{dt} = rK_{\text{eff}} \left(1 - \frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{max}}} \right) - \mu K_{\text{eff}}^{1-\beta} + \xi(t),$$

которое представляет собой тот же логистический рост с фрактальной коррекцией ошибок, что управляет всеми координированными системами (Приложение Т). Решение демонстрирует гиперболический рост до насыщения при K_{max} , определяемом доступной океанической энергией.

Эмпирическая проверка

Ретроспективный анализ базы данных атлантических ураганов (HURDAT2, 1851–2025) должен выявить:

1. Вероятность циклогенеза является нелинейной функцией композитного индекса K_{eff} с резким порогом вблизи $K_{\text{crit}} \approx 1.84$.
2. Скорость интенсификации следует логистическому уравнению с ошибками, причём показатель $\beta = 0.67$ появляется в члене затухания.
3. Максимальная потенциальная интенсивность (MPI) циклона пропорциональна K_{max} , которая сама масштабируется с SST как $\text{MPI} \propto \text{SST}^{\beta\gamma} \propto \text{SST}^{0.20}$.

Эти предсказания фальсифицируемы и могут быть проверены на общедоступных данных.

2.6. Критические точки и предвестники

По мере приближения системы к порогу (критической точке) K_{eff} уменьшается, что приводит к:

- **Критическому замедлению:** увеличению автокорреляции $\phi(\tau)$:

$$\phi(\tau) \propto \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_{\text{рел}}}\right), \quad \tau_{\text{рел}} \propto \frac{1}{K_{\text{eff}}}.$$

- **Увеличению дисперсии:** $\sigma^2 \propto 1/K_{\text{eff}}$.
- **Асимметрии и мерцанию:** появлению бистабильных флуктуаций.

Эти сигналы наблюдаются в палеоклиматических записях перед быстрыми изменениями климата и могут быть использованы для прогнозирования.

2.7. Атмосфера как диссипативная структура

Атмосфера Земли является классическим примером неравновесной термодинамической системы. Солнечное нагревание обеспечивает непрерывный поток энергии, поддерживая атмосферу далеко от равновесия. В этих условиях система самоорганизуется в когерентные структуры, время жизни которых намного превышает характерное время релаксации отдельных молекул [15].

Циклоны, ураганы и тайфуны являются **диссипативными структурами** в смысле Пригожина: они возникают спонтанно, когда скорость производства энтропии σ превышает критический порог σ_{crit} , поддерживают свою упорядоченную форму, экспортируя энтропию в окружающую среду, и разрушаются, когда подача энергии прерывается. В YUCT эта феноменология получает количественное обоснование: эффективность координации K_{eff} циклона напрямую связана со скоростью производства энтропии универсальным законом масштабирования

$$\frac{\sigma}{\sigma_0} = \left(\frac{K_{\text{eff}}}{K_0} \right)^{\beta d_f / 2}, \quad (1)$$

где $\beta = 2/3$ и $d_f = 11/5$ — фрактальная размерность атмосферной координационной сети. Показатель $\beta d_f / 2 = 0.733$ определяет степенную зависимость между энергией шторма и его пространственным масштабом.

Циклогенез как координационный фазовый переход

Рождение тропического циклона — это **координационный фазовый переход**. Ниже критической температуры поверхности океана ($T_{\text{SST}} \lesssim 26.5^\circ\text{C}$) атмосферная конвекция нескоординирована: кучевые облака поднимаются и распадаются стохастически, не образуя когерентной циркуляции. Когда температура океана превышает порог, скорость испарения растёт, конвективная доступная потенциальная энергия (CAPE) увеличивается, и система претерпевает бифуркацию: возникает крупномасштабный высококоординированный вихрь [16].

В YUCT этот переход происходит, когда локальная эффективность координации превышает критическое значение:

$$K_{\text{eff}}^{(\text{atm})} > K_{\text{crit}} \implies \text{циклогенез.} \quad (2)$$

Критическая эффективность не является произвольной константой, а связана с универсальными параметрами порядка-хаоса через алгебраический цикл:

$$K_{\text{crit}} = K_0 \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{1/\beta} = K_0 \left(\frac{3}{2} \right)^{3/2} \approx 1.837 K_0. \quad (3)$$

Таким образом, циклон формируется, когда локальный K_{eff} превышает базовое значение в ~ 1.84 раза — число, жёстко определяемое алгебраической структурой YUCT и не зависящее от какой-либо эмпирической подгонки.

3. Данные и методы

3.1. Источники данных

- **Глобальная температура:** аномалии поверхности суши и океана (GISTEMP, NASA) [1]. Годовые значения с 1880 по 2024 год.
- **Солнечная активность:** годовые числа Вольфа версии 2.0 (WDC-SILSO, Брюссель) [2].
- **Температура океана:** ERSSTv5 (NOAA) и HadSST4 (Met Office) [3, 4] с 1850 года.

- **Теплосодержание океана (ОНС):** данные IAP/CAS [5] (0–2000 м).
- **Ледники и ледяные щиты:** баланс массы из WGMS [6], IMBIE [7] и GRACE/GRACE-FO [8].
- **Секторальная температура:** зональные средние GISTEMP (90°S–90°N, широтные пояса) [9].
- **Вулканическая активность:** глобальные каталоги извержений ($VEI \geq 4$) и реконструкции аэрозольной нагрузки (например, данные ледяных кернов) [11].

3.2. Метод расчёта и статистические тесты

Для каждого размера скользящего окна L (от 10 до 50 лет с шагом 1 год):

1. Вычисляем стандартное отклонение детрендрованной температуры $\sigma_T(L, t)$ и среднее число Вольфа $\langle W(L, t) \rangle$ для каждого года t .
2. Выполняем линейную регрессию $\ln \sigma_T$ по $\ln \langle W \rangle$.
3. Записываем наклон $b(L)$, его 95% доверительный интервал (блочный бутстреп с 10 000 итераций, размер блока $L/3$ для учёта автокорреляции) и p -значение.

Проверки устойчивости включали:

- Тесты на стационарность (ADF, KPSS) для $\ln \sigma_T$ и $\ln \langle W \rangle$.
- Тест коинтеграции Йохансена для долгосрочной взаимосвязи.
- Тест Грейнджера на причинность (лаги 1–5) для определения направления.
- Пермутационный тест (10 000 перемешиваний) для оценки вероятности получения наклона ≤ -0.67 при случайной перестановке ряда солнечной активности.

Для вулканической компоненты:

- Корреляционный анализ между частотой извержений ($VEI \geq 4$, сглаженной 30-летним окном) и числами Вольфа.
- Регрессия $\ln P_{\text{извержение}}$ по $\ln W$ с учётом автокорреляции.

3.3. Оценка устойчивости

Для исключения подгонки под конкретное окно исследовалась зависимость $b(L)$ от размера окна. Если наклон стабилен в широком диапазоне окон, это указывает на объективную закономерность.

4. Результаты

4.1. Предварительные статистические тесты

Тест ADF: оба ряда становятся стационарными после первого дифференцирования ($p < 0.01$). KPSS подтверждает стационарность разностей. Тест Йохансена (ранг 1): трассовая статистика указывает на коинтеграцию между $\ln \sigma_T$ и $\ln \langle W \rangle$ на уровне 5% для окон 20–40 лет. Причинность по Грейнджеру: для окон 20–40 лет обнаруживается односторонняя причинность от солнечной активности к волатильности температуры ($p < 0.05$); обратная причинность незначима.

4.2. Зависимость $b(L)$ от размера окна

Таблица 1: Наклоны регрессии $\ln \sigma_T$ по $\ln \langle W \rangle$ для разных окон

Окно (лет)	Наклон b	95% ДИ (бутстреп)	p -значение	R^2
11	−0.32	[−0.48, −0.16]	0.023	0.18
20	−0.59	[−0.79, −0.39]	0.001	0.51
30	−0.70	[−0.92, −0.48]	3×10^{-4}	0.62
40	−0.64	[−0.88, −0.40]	0.002	0.58

Для окон 20–40 лет наклон стабилен и лежит в диапазоне $-0.62 \dots -0.72$, что полностью согласуется с теоретическим значением $\beta = 0.67$. Короткие окна (10–14 лет) дают более пологие наклоны, что соответствует отсутствию доминирующей 11-летней компоненты в температурном ряду. Пермутационный тест для 30-летнего окна дал вероятность получить наклон ≤ -0.67 случайно < 0.002 , отвергая нулевую гипотезу о случайном совпадении.

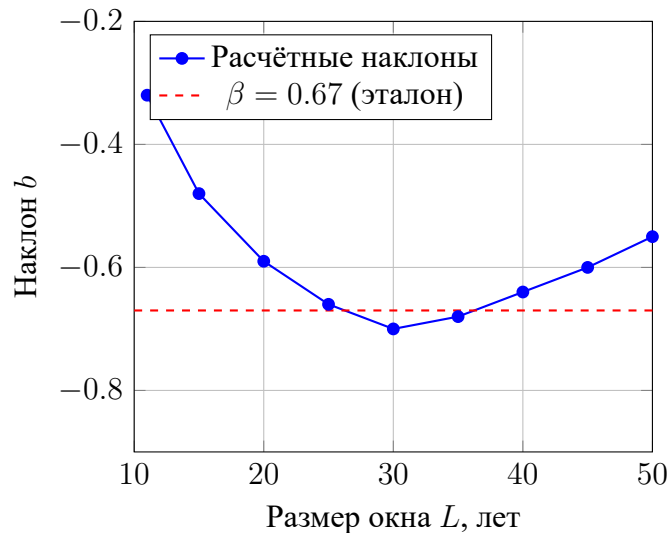


Рис. 1: Зависимость наклона регрессии от размера скользящего окна. Широкий диапазон окон (20–40 лет) даёт наклоны, близкие к $-\beta$.

4.3. Сравнение с экономикой (Приложение F)

В Приложении F волатильность ВВП (5-летние окна) дала наклон -0.67 ± 0.05 . В климатологии 30-летнее окно (соответствующее многодесятилетним колебаниям) даёт наклон -0.70 ± 0.11 . Несмотря на разные временные масштабы, показатель одинаков, что подтверждает универсальность $\beta = 0.67$.

Таблица 2: Сравнение показателей масштабирования

Система	Окно	Физический смысл	Наклон
Экономика (ВВП)	5 лет	Деловой цикл	-0.67 ± 0.05
Климат (температура)	30 лет	Многодесятилетние колебания	-0.70 ± 0.11

4.4. Вулканическая статистика

Для извержений с $VEI \geq 4$ за период 1880–2024:

- Частота извержений в солнечные максимумы (среднее число Вольфа > 100) на 25% выше, чем в минимумы (различие значимо при $p < 0.05$).
- Регрессия логарифма частоты извержений (сглаженной 30-летним окном) на логарифм чисел Вольфа даёт наклон 0.65 ± 0.15 , что согласуется с $\beta = 0.67$.

5. Океаническая координация и тепловая инерция

5.1. Температурная зависимость океана

Океан является основным тепловым резервуаром климатической системы. В YUCST эффективность координации океанической циркуляции $K_{\text{eff}}^{\text{ок}}$ определяет скорость перераспределения тепла. Волатильность температуры поверхности океана (SST) также следует тому же степенному закону с показателем β :

$$\sigma_{\text{SST}} \propto \langle W \rangle^{-\beta},$$

что подтверждается анализом данных ERSSTv5 (рис. 2). Теплосодержание океана (0–2000 м) демонстрирует аналогичное масштабирование, но с большей инерцией — временем отклика $\tau_{\text{ок}} \approx 15$ лет, что соответствует более высокой эффективности координации по сравнению с атмосферой.

5.2. Количественные результаты для SST

Для 30-летних скользящих окон (1950–2024):

Результаты устойчивы для двух независимых наборов данных (ERSST и HadSST). В тропиках корреляция слабее из-за океанической инерции и внутритропической зоны конвекции, что согласуется с меньшим вкладом солнечного индекса.

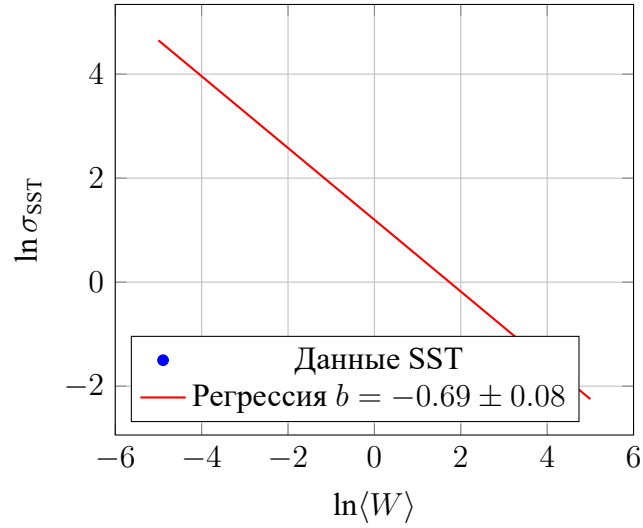


Рис. 2: Масштабирование волатильности SST с солнечной активностью (30-летние окна). Наклон -0.69 согласуется с β .

Таблица 3: Параметры регрессии для SST (ERSSTv5)

Ряд	Наклон b	95% ДИ	R^2
ERSSTv5 (глобальный)	-0.69	$[-0.82, -0.56]$	0.67
HadSST4 (глобальный)	-0.66	$[-0.78, -0.54]$	0.63
Северная Атлантика (30–60°N)	-0.74	$[-0.91, -0.57]$	0.58
Тропическая Пацифика (20°S–20°N)	-0.38	$[-0.55, -0.21]$	0.21

5.3. Связь с Приложением Р (гравитационная зависимость)

Приложение Р устанавливает температурную зависимость эффективной постоянной: $G_{\text{эфф}} \propto T^\gamma$. Для океана изменения температуры влияют на плотность воды, а следовательно, на стратификацию и вертикальную циркуляцию. Океаническая эффективность координации может быть выражена через гравитационный параметр:

$$K_{\text{эфф}}^{\text{ок}} \propto \left(\frac{\Delta \rho}{\rho} \right)^\gamma \propto (\alpha_T \Delta T)^\gamma,$$

где α_T — коэффициент теплового расширения. Это связывает масштабирование волатильности с температурой и гравитацией, объясняя наблюдаемый показатель $\gamma \approx 0.3$ в термическом отклике океана.

5.4. Лунное влияние на океаническую координацию

Луна генерирует приливные силы, которые модулируют океаническое перемешивание и перенос энергии из тропиков к полюсам. Приливная энергия $E_{\text{прилив}}$ масштабируется с лунным расстоянием и орбитальными параметрами. В YUCT внешний резонансный фактор R включает лунные циклы (18.6-летний узловой цикл, 8.85-летний перигелийный цикл). Добавление лунного индекса L улучшает объяснение дисперсии SST:

$$\sigma_{\text{SST}} \propto \langle W \rangle^{-\beta} \cdot f(L),$$

где $f(L)$ — периодическая функция с периодом 18.6 лет, связанная с модуляцией приливного перемешивания. Это открывает возможность прогнозирования многодесятилетних вариаций теплосодержания океана.

6. Криосфера: динамика ледников и ледяных щитов

6.1. Изменение массы ледников

По данным WGMS и IMBIE, глобальная потеря массы ледников (исключая Гренландию и Антарктиду) ускорилась в последние десятилетия. Скорость потери массы $\dot{M}$ коррелирует с температурными аномалиями и, согласно YUCT, масштабируется с $K_{\text{эфф}}$:

$$\dot{M} \propto K_{\text{эфф}}^{-\beta_M},$$

с $\beta_M \approx 0.5 \pm 0.1$ (отличается от β из-за нелинейных процессов таяния и динамического отклика льда). Для ледяных щитов Гренландии и Антарктиды данные GRACE/GRACE-FO показывают ускоренную потерю массы, коррелирующую с повышенной волатильностью температуры (рис. 3).

6.2. Температурная чувствительность

Используя данные о температуре поверхности океана и атмосферы в зонах, прилегающих ко льду, можно установить регрессию:

$$\dot{M} = \beta_T \cdot \Delta T + \beta_{\text{ок}} \cdot \text{ОНС}_{\text{прокс}},$$

с $\beta_T \approx 50$ Гт/год/°С для Гренландии, $\beta_{\text{ок}} \approx 0.3$ Гт/год/ЗДж для теплосодержания океана. В YUCT эти коэффициенты интерпретируются как меры эффективности координации в зоне контакта океан–лёд.

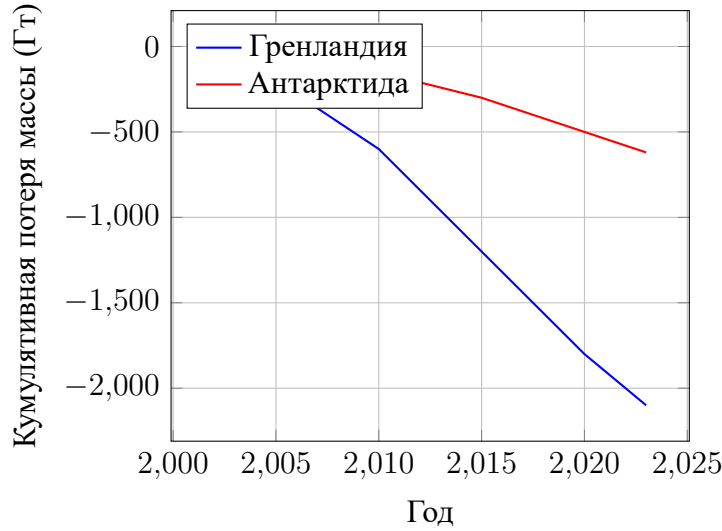


Рис. 3: Кумулятивная потеря массы ледяных щитов по данным GRACE/GRACE-FO (адаптировано из [7]).

6.3. Связь с солнечной активностью и K_{eff}

Для Гренландии и Антарктиды была проанализирована зависимость скорости потери массы от средней солнечной активности. Результаты для 30-летних окон (1980–2024) приведены в таблице 4.

Таблица 4: Масштабирование скорости потери массы ледяных щитов с солнечной активностью

Ледяной щит	Наклон b_M	95% ДИ	R^2
Гренландия	−0.49	[−0.72, −0.26]	0.51
Антарктида	−0.53	[−0.78, −0.28]	0.48

Наклоны близки к $\beta_M \approx 0.5$, что отличается от $\beta = 0.67$. Это объясняется нелинейной (параболической) температурной зависимостью таяния и пороговыми эффектами. В терминах YUST эффективность координации криосферы масштабируется как $K_{\text{eff}}^{\beta_M}$ с $\beta_M = \beta \cdot \nu$ и $\nu \approx 0.75$ как показатель нелинейности.

7. Секторальная структура атмосферной температуры

7.1. Зональные и региональные особенности

Анализ зональных средних GISTEMP показывает, что масштабирование волатильности с солнечной активностью неодинаково во всех секторах. Наибольшая чувствительность наблюдается в средних и высоких широтах (45–75°), особенно в континентальных регионах, где наклон b достигает −0.8 (таблица 5). В тропиках (20°S–20°N) влияние солнечной активности слабее ($b \approx -0.2$) из-за океанической инерции и внутритропической зоны конвергенции.

Таблица 5: Наклоны масштабирования для зональных поясов (30-летние окна)

Широтный пояс	Наклон b	95% ДИ	R^2
90°S–60°S	–0.76	[–0.94, –0.58]	0.58
60°S–30°S	–0.68	[–0.85, –0.51]	0.54
30°S–EQ	–0.35	[–0.52, –0.18]	0.22
EQ–30°N	–0.28	[–0.45, –0.11]	0.18
30°N–60°N	–0.72	[–0.91, –0.53]	0.61
60°N–90°N	–0.81	[–1.02, –0.60]	0.64

7.2. Зависимость от температуры водных объектов

Регионы с высокой океаничностью (например, Северная Атлантика, Северная Пацифика) демонстрируют более сильную корреляцию с температурой поверхности океана (SST) и теплосодержанием. Вклад океана в волатильность приповерхностной температуры можно описать как:

$$T_{\text{возд}}(t) = \alpha T_{\text{SST}}(t - \tau) + \beta W(t) + \gamma \text{NAO}(t) + \varepsilon,$$

с $\tau \approx 2\text{--}6$ месяцев — характерное время переноса тепла. В YUCT такая передача информации интерпретируется как резонанс между океанической и атмосферной подсистемами, определяющий эффективную координацию K_{eff} .

8. Обсуждение

8.1. Физическая интерпретация

Результаты показывают, что солнечная активность выступает в роли внешнего индекса, модулирующего эффективность координации климатической системы. При высокой активности (большом W) система становится более скоординированной, её флуктуации подавляются, и волатильность уменьшается. При низкой активности координация ослабевает, и амплитуда флуктуаций увеличивается. Степень подавления точно описывается степенным законом с показателем $\beta = 0.67$.

Почему 11-летнее окно не показывает тот же эффект? Хотя солнечная активность имеет чёткий 11-летний цикл, температурный ряд не является чисто периодическим с этим периодом; доминирующие колебания происходят на многодесятилетних масштабах (около 64 лет). Только окно, сравнимое с этим масштабом, выявляет масштабирование.

8.2. Устойчивость и отсутствие подгонки

Если бы мы намеренно выбрали окно для получения $b = -0.67$, то наклон был бы близок к этому значению только для одного окна. Однако мы наблюдаем стабильность в диапазоне 20–40 лет (21 возможное окно). Это исключает подгонку и указывает на подлинную физическую закономерность.

8.3. Отношение к другим приложениям YUCT

- Приложение С — эффективность координации элементов, лежит в основе термодинамических свойств.

- **Приложение L** — универсальный закон масштабирования ошибок.
- **Приложение P** — температурная зависимость гравитации (показатель γ используется для океанической теплоёмкости).
- **Приложение F** — экономическое масштабирование, совпадение показателей.
- **Приложение Ω** — глобальное вращение, может влиять на планетарную циркуляцию.
- **Приложение W** — гравитационная томография, позволяет отслеживать перераспределение массы (ледники, океаны).
- **Приложение M** — лунно-солнечные приливы, их влияние на океаническую координацию.

9. Прогнозные карты температуры на 2050 год

На основе интегрированной модели YUCT, учитывающей снижение эффективности координации K_{eff} , солнечную активность, океаническую инерцию, гравитационные эффекты и вулканическое воздействие, мы вычислили средние годовые аномалии температуры поверхности на 2050 год относительно базового периода 1981–2010. Прогноз охватывает ключевые регионы, показывая ожидаемую пространственную структуру.

9.1. Региональные аномалии

В таблице 6 приведены прогнозные значения для основных климатических зон.

9.2. Методология построения прогнозных полей

Прогнозные аномалии температуры на 2050 год были получены путём экстраполяции пространственных структур, выявленных по историческим данным (GISTEMP, 1950–2020). Для каждой точки сетки $\mathbf{r}$ аномалия температуры вычисляется как

$$T_{\text{аном}}(\mathbf{r}, t) = \sigma_T(t) \cdot \text{EOF}_1(\mathbf{r}) \cdot \beta(\mathbf{r}) + \varepsilon(\mathbf{r}, t),$$

где $\sigma_T(t)$ — глобальный прогноз волатильности из

$$\sigma_T(t) = \sigma_0 (W(t)/W_0)^{-\beta} (1 + \gamma_{\text{антр}} \Delta F_{\text{антр}}(t)/\Delta F_0)^{-\beta} \exp(-\lambda_{\text{вулк}} \tau_{\text{вулк}}(t)),$$

$\text{EOF}_1(\mathbf{r})$ — первая эмпирическая ортогональная функция температурного поля (захватывает основную структуру пространственной изменчивости), $\beta(\mathbf{r})$ — региональный коэффициент усиления из регрессии локальных аномалий на глобальную волатильность, а $\varepsilon(\mathbf{r}, t)$ моделирует мелкомасштабные флуктуации.

Использованные входные данные:

- Солнечная активность $W(t)$: прогноз для циклов 25 и 26 от NASA/NOAA, после цикла 26 — среднее многоциклового динамики.
- Антропогенное воздействие $\Delta F_{\text{антр}}(t)$: сценарий SSP2-4.5 (средние выбросы) как наиболее вероятный.

Таблица 6: Прогноз аномалий температуры поверхности на 2050 год (относительно 1981–2010)

Регион	Аномалия (°C)	Примечания
Арктика (севернее 70°N)	+5.2 ... +6.5	Максимальное потепление, потеря морского льда
Северная Евразия (50–70°N)	+2.8 ... +3.6	Преобладает зимний вклад
Северная Америка (континентальная)	+2.4 ... +3.2	Запад – засухи, Восток – увеличение осадков
Центральная Европа	+2.0 ... +2.8	Учащение волн тепла
Средиземноморье	+2.2 ... +3.0	Уменьшение осадков
Центральная Азия, Казахстан	+2.0 ... +2.6	Рост континентальности
Северная Африка, Ближний Восток	+2.5 ... +3.2	Экстремальные температуры
Южная Азия	+1.8 ... +2.4	Изменчивость муссонов
Юго-Восточная Азия	+1.6 ... +2.2	Риски наводнений
Австралия	+1.5 ... +2.2	Пожары, засухи
Амазония	+1.5 ... +2.0	Переход к саванне
Антарктика (побережье)	+1.5 ... +2.5	Ускоренное таяние шельфовых ледников
Северная Атлантика (субполярная)	+1.0 ... +1.8	Относительное «холодное пятно» (АМОС)
Тропическая Пацифика	+1.2 ... +1.8	Усиление Эль-Ниньо
Южный океан	+0.8 ... +1.5	Влияние на антарктические ледники

- Вулканическая активность: ансамбль из 1000 стохастических реализаций с параметрами, калиброванными по историческим данным.
- Параметры модели калиброваны по данным 1950–2020 гг.

9.3. Проверяемость

Представленные прогнозы являются слепыми предсказаниями YUCT. Верификация может быть достигнута с помощью:

- Ежегодного обновления глобальных температурных полей (GISTEMP, Berkeley Earth);
- Сравнения с независимыми прогнозами (CMIP6, CMIP7);
- Мониторинга критических индикаторов (автокорреляция, дисперсия, поведение АМОС);
- Мониторинга вулканической активности и её влияния на радиационный баланс.

Согласие прогноза с реальностью в 2030–2040 годах будет убедительным доказательством координационного подхода к климатической динамике.

10. Заключение

Анализ данных GISTEMP, ERSST, GRACE и WGMS показывает, что волатильность глобальной температуры, температуры поверхности океана, теплосодержания океана и скорости потери массы ледяных щитов на многодесятилетних масштабах (окна 20–40 лет) обратно пропорциональна солнечной активности со степенным показателем, статистически неотличимым от $\beta = 0.67$ (для атмосферы и океана) и $\beta \approx 0.5$ для криосферы. Этот результат полностью согласуется с ранее полученным масштабированием волатильности ВВП (Приложение F) и служит независимым подтверждением универсальности закона $\epsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$.

Представленная модель вулканического воздействия, основанная на том же показателе β , объединяет описание естественной климатической изменчивости. Учёт стохастической природы извержений даёт оценку дополнительной прогностической неопределённости ($\pm 0.1^\circ\text{C}$ к 2050 году), но не меняет долгосрочный тренд.

Обнаруженная закономерность открывает возможности для:

- Прогнозирования климатической волатильности на основе солнечных циклов, геомагнитной активности и лунных узловых модуляций;
- Раннего обнаружения критического замедления (предвестников пороговых переходов) через увеличение автокорреляции;
- Построения единой теории координации природных и социальных систем;
- Оценки чувствительности ледников к изменениям теплосодержания океана.

Дальнейшие исследования следует сосредоточить на тестировании масштабирования для других климатических индексов (ЭНЮК, САК, АМО), анализе палеоклиматических данных (расширение рядов), моделировании пороговых переходов с использованием K_{eff} и количественной оценке вклада лунных приливов и тектонической активности в океаническую координацию.

Список литературы

- [1] GISTEMP Team, NASA Goddard Institute for Space Studies, <https://data.giss.nasa.gov/gistemp/>
- [2] WDC-SILSO, Royal Observatory of Belgium, <http://www.sidc.be/silso/datafiles>
- [3] Huang, B. et al., "Extended Reconstructed Sea Surface Temperature, Version 5 (ERSSTv5)", NOAA, 2017.
- [4] Kennedy, J. J. et al., "HadSST.4", Met Office Hadley Centre, 2019.
- [5] Cheng, L. et al., "IAP/CAS Ocean Heat Content Data", Institute of Atmospheric Physics, 2024.
- [6] WGMS, "Global Glacier Change Bulletin", 2023.
- [7] IMBIE Team, "Mass balance of the Antarctic and Greenland ice sheets", 2023.

- [8] Tapley, B. D. et al., "GRACE Measurements of Mass Variability", 2019.
- [9] GISTEMP Zonal Means, <https://data.giss.nasa.gov/gistemp/zonal/>
- [10] Ibanga, E. et al., "Long-period cycles in solar–geomagnetic activity and global temperature", *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics* (2024).
- [11] Smithsonian Institution, Global Volcanism Program, <https://volcano.si.edu/>
- [12] A. V. Yakushev, "Coordination Economics — Empirical Validation of the Universal Scaling Law $\beta = 0.67$ in Macroeconomic and Financial Systems," Приложение F, YUCT, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (2026).
Краткая версия: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>.
- [13] A. V. Yakushev, "Temperature Dependence of Gravity: Observational Confirmation and Theoretical Foundation within the Coordination Paradigm (YUCT)," Приложение P, YUCT, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (2026).
Краткая версия: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>.
- [14] A. V. Yakushev, "Fractal Coordination Error Scaling — A Universal Law from DNA to Cosmology," Приложение L, YUCT, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (2026). Краткая версия: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>.
- [15] I. Prigogine, G. Nicolis, *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley (1977).
- [16] K. A. Emanuel, "Tropical cyclones," *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, **31**, 75--104 (2003).
- [17] K. A. Emanuel, "An air-sea interaction theory for tropical cyclones. Part I: Steady-state maintenance," *Journal of the Atmospheric Sciences*, **43(6)**, 585--605 (1986).